

RT7015 腕部脉搏传感器模块

使用说明书

深圳市润谊泰益科技有限公司

目录

1 介绍 3
2 模块参数 3
3 操作说明 3
3.1 接口说明 3
3.2 佩戴说明 4
4 电脑端程序 4
4.1 Winform 软件 4
4.2 Python 程序 6
4.3 Matlab 程序 9
5 注意事项 9

深圳市润谊泰益科技有限责任公司

1 介绍

RT7015 是一款基于光电容积脉搏波（PPG）技术的生物传感器，专为腕部动态心率及血流监测设计。其采用高灵敏度绿光 LED 光源，相比传统红光/红外光方案，具有更强的抗干扰能力，可输出更稳定的生理信号。

RT7015 传感器由绿光 LED 和感光器件组成，绿光 LED 将光打入皮肤，利用血液随心跳改变透光率来检测 PPG 信号。其原理是绿光易被血红蛋白吸收，照射皮肤后反射光强度与血液相关，光电传感器接收反射光转化为电信号，经数字信号处理提取生理参数并可视化。模块拥有脉博方波和脉搏波两种信号输出模式，分别有对应的引脚输出信号。脉搏波将输出一个连续的心率波形，而方波将根据心率的变化输出对应的方波。

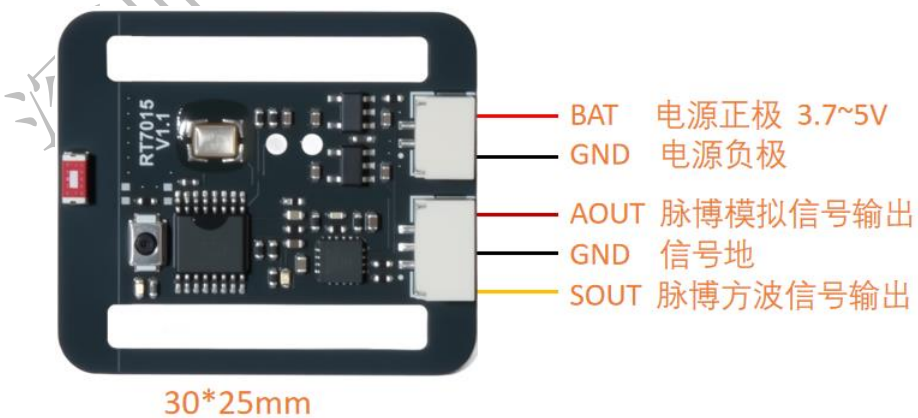
RT7015 板载了蓝牙芯片，可通过板载蓝牙的 ADC 直接采集脉博方波和脉博波，再通过蓝牙把采样数据传输到电脑端上位机或手机端 APP。

2 模块参数

- 双绿光 LED 波长：550nm
- 接收端波长：550nm
- 供电电源：3.7~5V
- 脉博模拟信号输出：0~3.3V
- 脉博方法信号输出：0/3.3V
- 工作电流：<15mA
- 尺寸： 30*25mm
- 蓝牙版本：BLE 5.2
- 蓝牙传输距离：10 米

3 操作说明

3.1 接口说明



深圳市润谊泰益科技有限责任公司

按键操作

短按开机

长按 3 关机

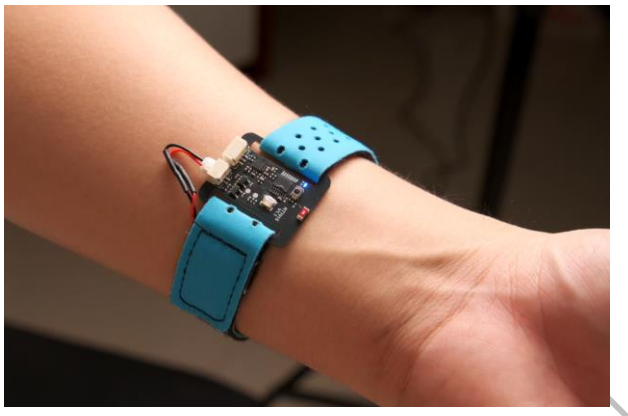
LED 指示

常亮：蓝牙已连接

1 秒交替亮灭：蓝牙未连接

3.2 佩戴说明

模块可以佩戴在手腕、手臂等皮肤直接接触位置。



4 电脑端程序

4.1 Winform 软件

① 在资料包中，打开 win-x86 文件夹，双击打开 RunE_Module.exe 软件。

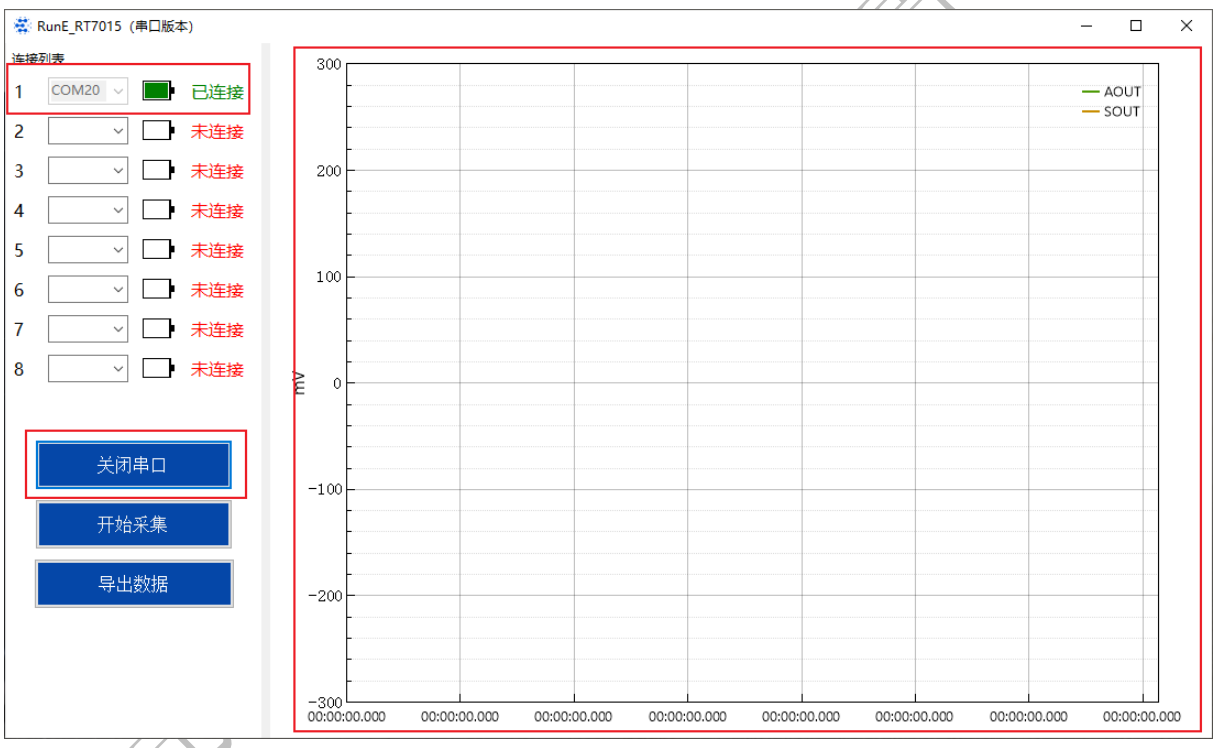


② 将蓝牙转 USB 接收器插入到电脑，并将传感器上电或蓝牙模块上电，查看蓝牙连接状态指令灯是否常亮。

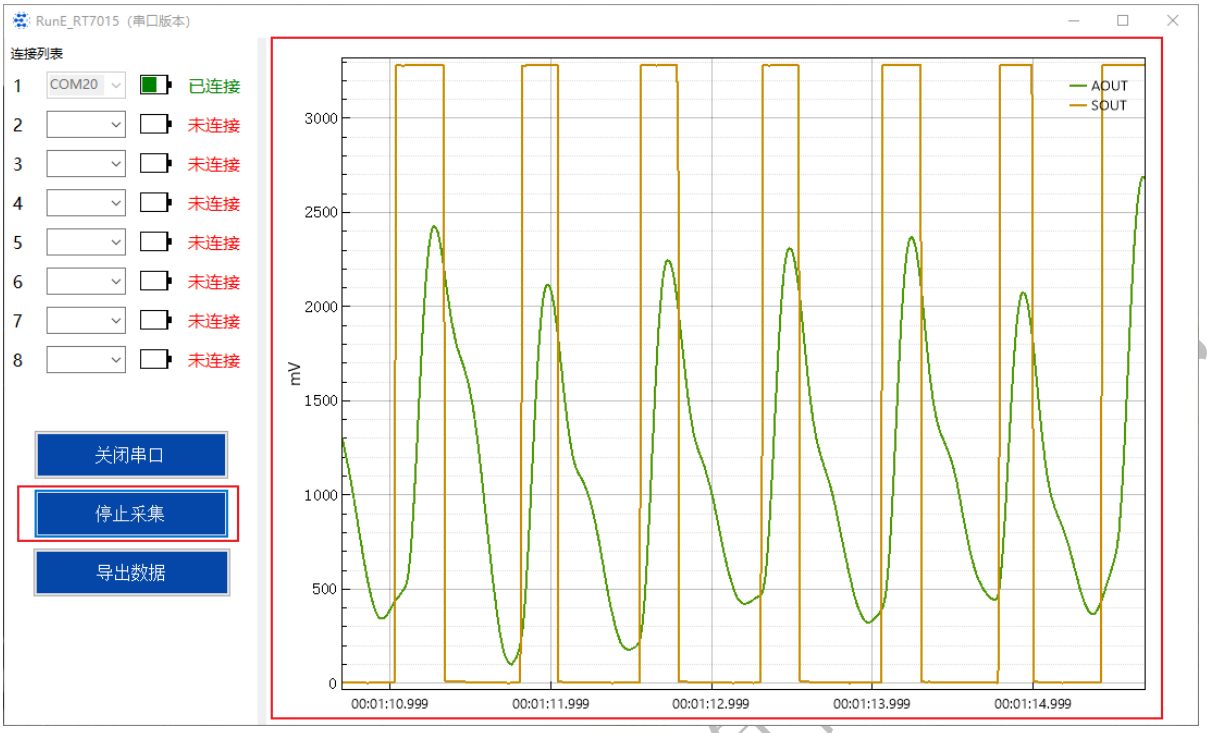
深圳市润谊泰益科技有限责任公司



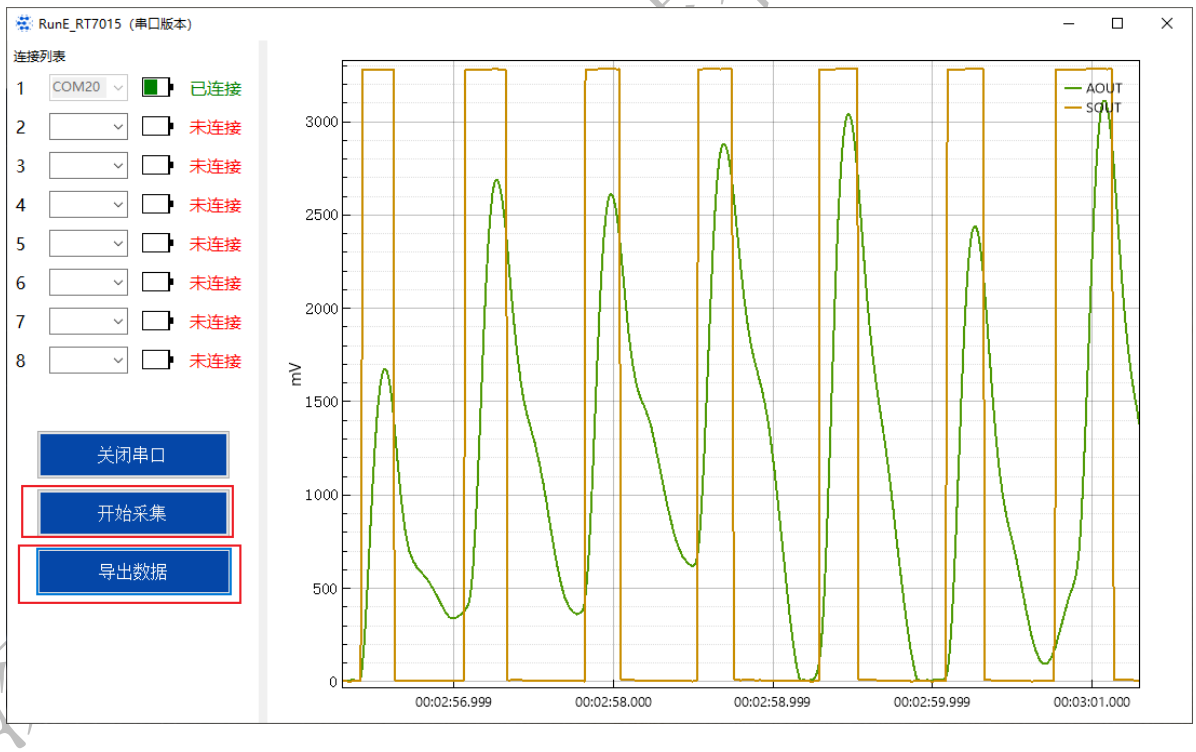
③ 在 RunE_Module 软件界面，选择蓝牙转 USB 接收器的串口号或者选择其它的核心板的数据通信串口，并点击打开串口，打开成功，右侧会出现曲线绘图窗口。



④ 将传感器佩戴好，点击开始采集，将会看到实时脉博波信号。



⑤ 点击停止采集按钮后，可点击导出数据按钮，导致 CSV 格式的数据文件。

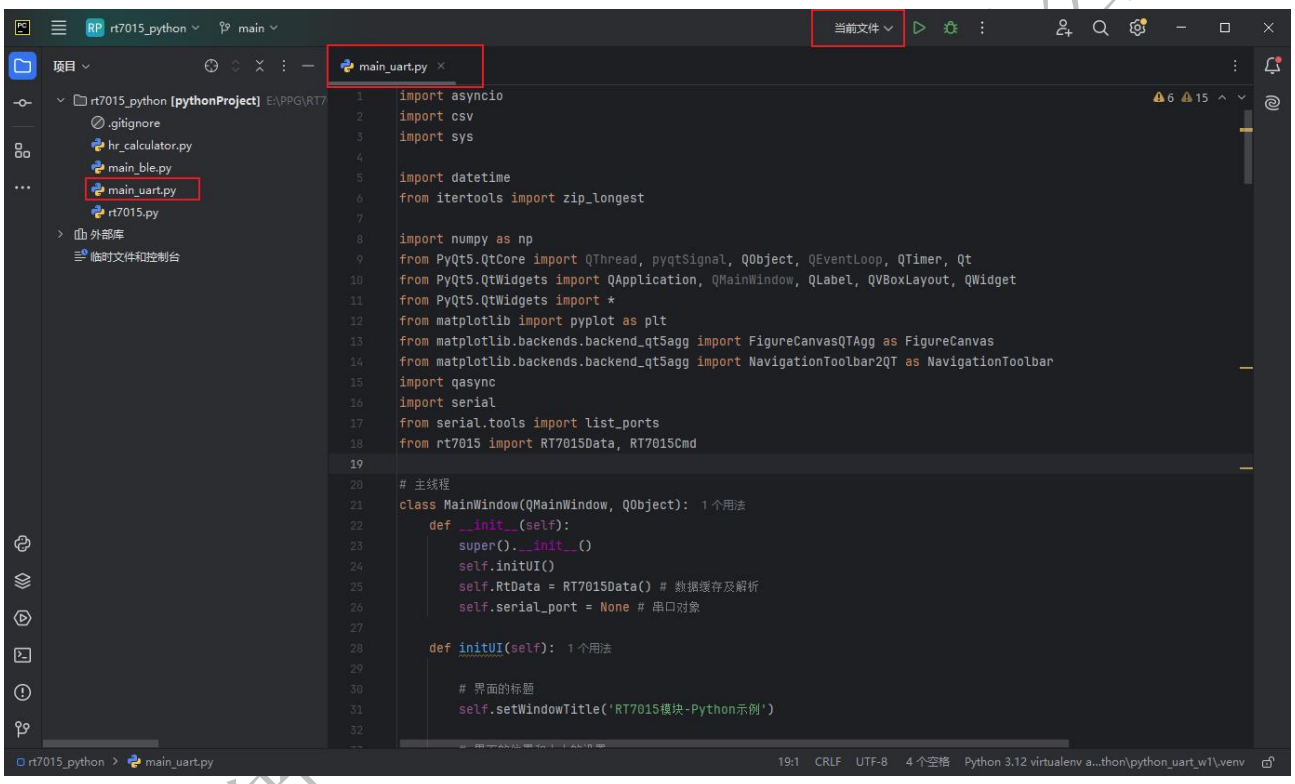


4.2 Python 程序

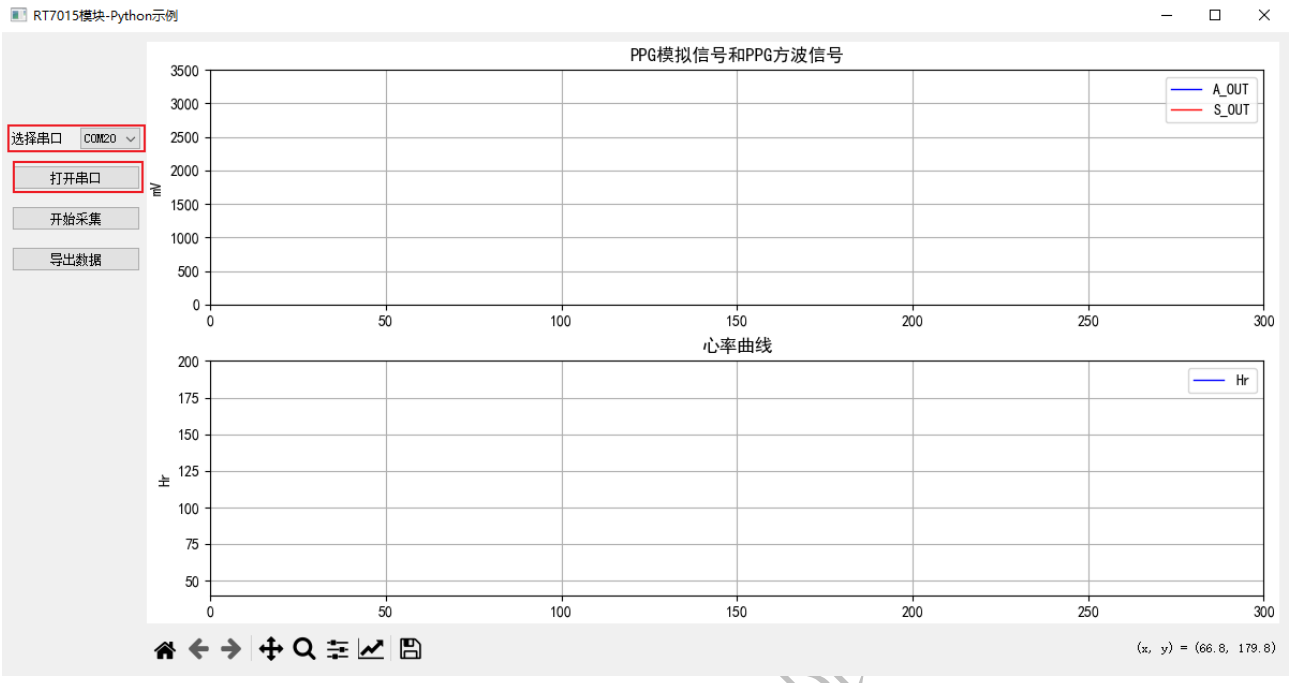
① 在资料包中，找到 python 工程文件夹，并使用 PyCharm 打开项目。



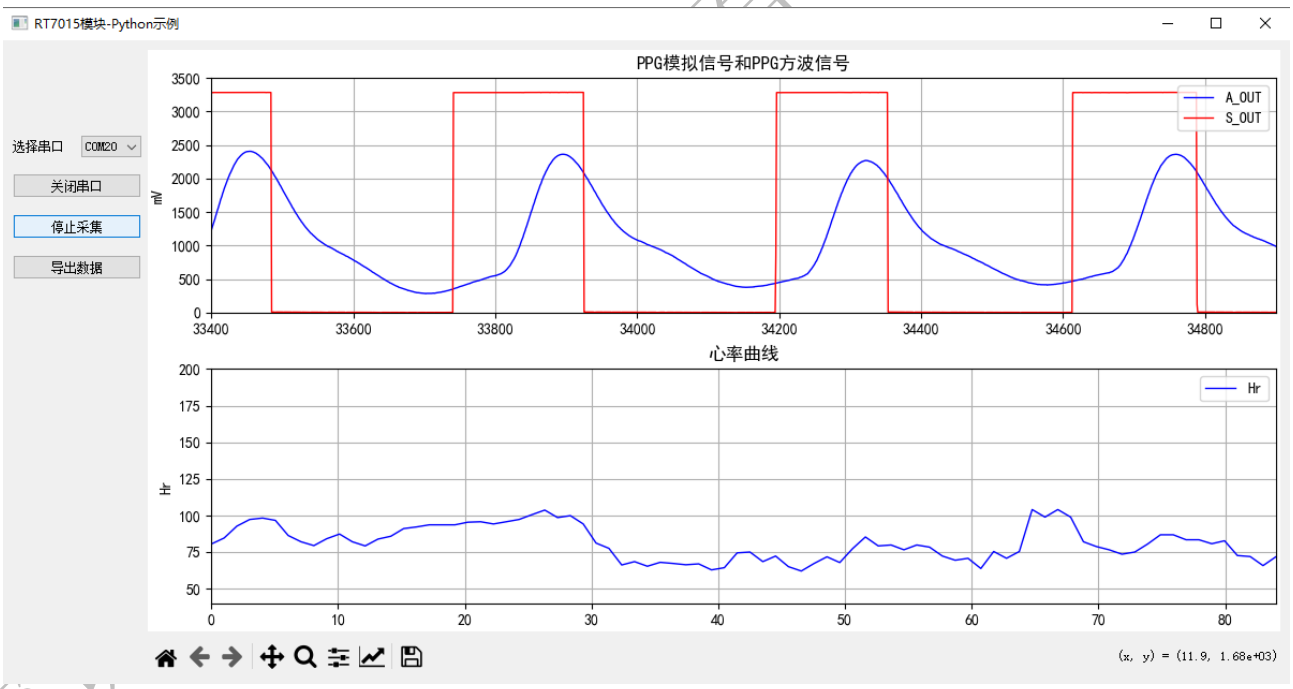
② 安装好相关的依赖库之后，打开 main_uart.py 文件，并选择运行当前文件。



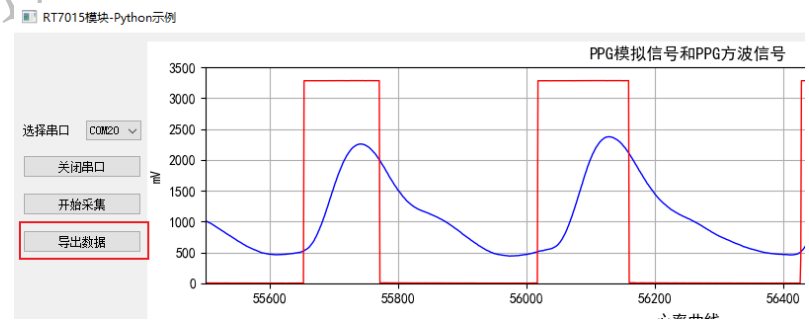
③ 在弹出的软件界面中，选择蓝牙转 USB 接收器的串口号或者选择其它的核心板的数据通信串口，并点击打开串口。



④ 点击开始采集，点击开始采集，将会看到实时脉博波信号和实时心率曲线。

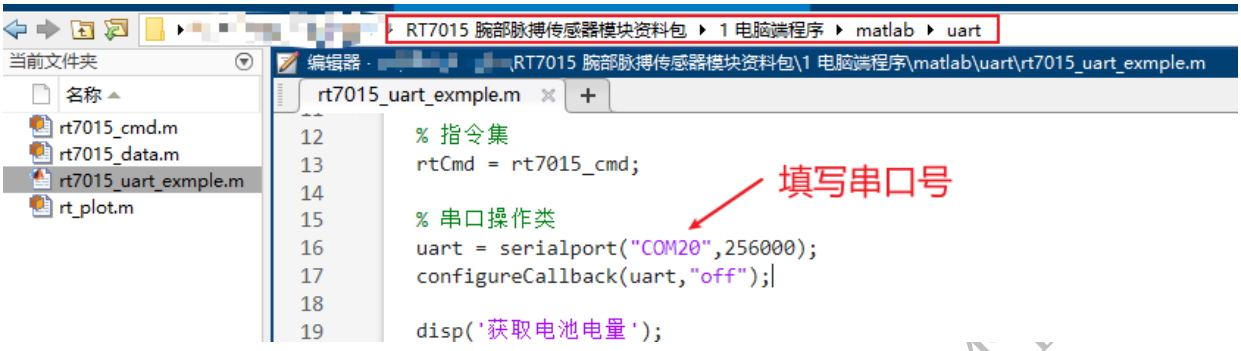


⑥ 点击停止采集按钮后，可点击导出数据按钮，导致 CSV 格式的数据文件。

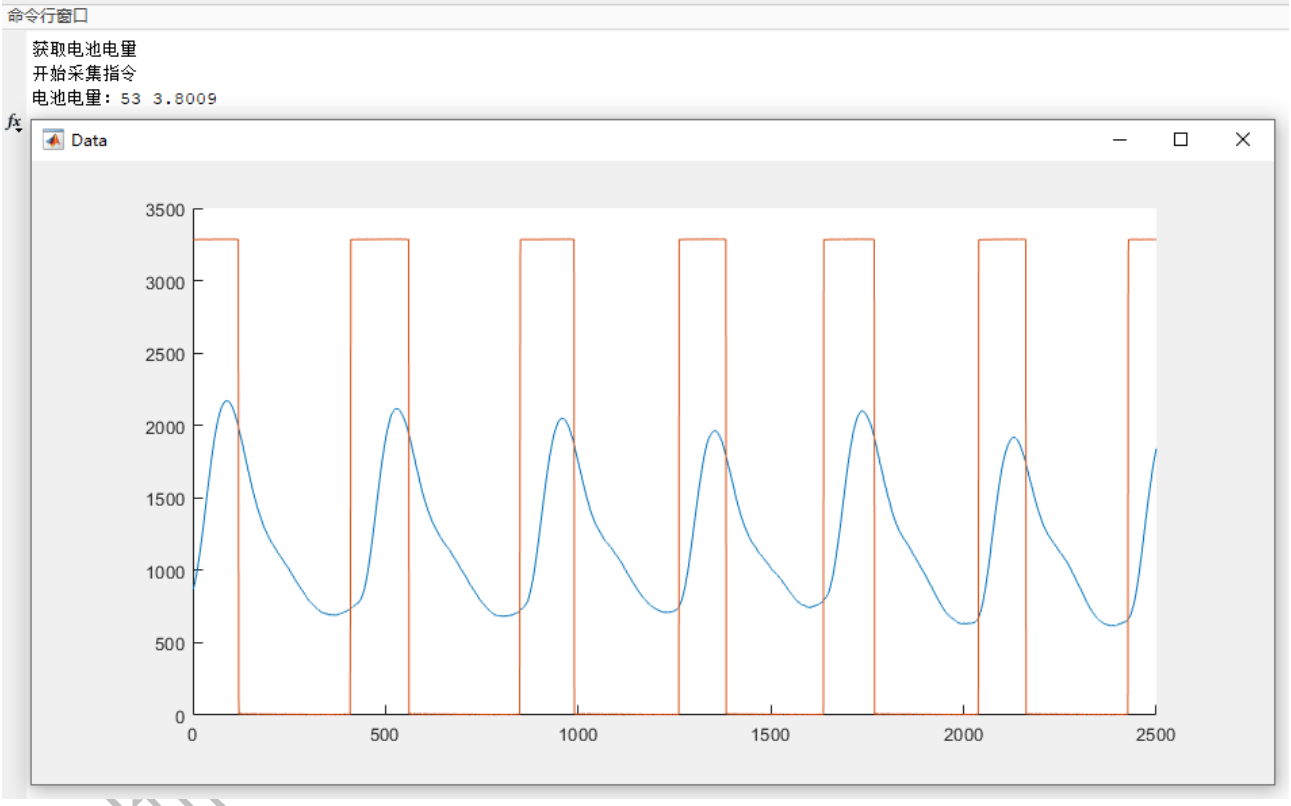


4.3 Matlab 程序

① 打开 matlab 软件，并将路径切换到 matlab 示例程序路径。双击打开 rt7015_uart_exmple.m 文件，填写蓝牙转 USB 接收器的串口号或者选择其它的核心板的数据通信串口。



⑤ 运行示例程序，将会看到实时脉博波信号。



5 注意事项

- RT7015 为静态心率传感器，测量时请勿随意移动，也勿按压过紧。
- 本产品并非专业医疗仪器，不能作为辅助配件参与诊断和治疗。